

2024级数学分析(1)习题课

第4次习题课(2024-10-11, 六教6B112, 6B201)

极限运算, 收敛性分析, 闭区间套的应用, 子序列的选取.

习题1(极限运算). 令

$$A = \{\theta \in [0, 2\pi) \mid \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n\theta) \text{ 存在}\}, \quad B = \{\theta \in [0, 2\pi) \mid \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(n\theta) \text{ 存在}\}.$$

证明

$$A = \{0, \pi\}, \quad B = \{0\}.$$

习题2(收敛性). 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是实数列, 满足 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$,

$$0 \leq x_{n+1} \leq \frac{x_n + x_{n-1}}{2}, \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

证明 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛.

习题3(带余除法和确界的应用). 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个非负实数列, 满足

$$x_{n+m} \leq x_n + x_m, \quad n, m = 1, 2, 3, \dots$$

证明 $\{\frac{x_n}{n}\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = \inf_{n \in \mathbb{N}} \frac{x_n}{n}.$$

习题4(抓两头带中间). 对任一数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 定义一阶差分 Δx_n 和二阶差分 $\Delta^2 x_n$ 如下:

$$\Delta x_n = x_{n+1} - x_n,$$

$$\Delta^2 x_n = \Delta(\Delta x_n) = \Delta x_{n+1} - \Delta x_n = x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

假设数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有界, 令

$$M^{(0)} = \sup_{n, k \in \mathbb{N}} |x_n - x_k|, \quad M_n^{(1)} = \sup_{k \geq n} |\Delta^2 x_k|, \quad M_n^{(2)} = \sup_{k \geq n} |\Delta^2 x_k|.$$

证明

$$M_n^{(1)} \leq 4\sqrt{M^{(0)} M_n^{(2)}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

据此得到蕴含关系: $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n^{(2)} = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} M_n^{(1)} = 0$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta^2 x_n = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \Delta x_n = 0.$$

习题5(闭区间套原理的应用). 证明 $[0, 1]$ 不是可数集.

[注: 因 $[0, 1]$ 与 $\mathbb{R}$ 对等, 故由本题知 $\mathbb{R}$ 不是可数集.]

习题6(关于无界集). 设集合 $E \subset \mathbb{R}$. 证明: E 是无界集 $\iff E$ 中含有这样一个序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 它满足: 对于某个 $\varepsilon > 0$ 有

$$|x_m - x_n| \geq \varepsilon \quad \forall m, n \in \mathbb{N}, m \neq n.$$

习题7(有限 ε -网). 设集合 $E \subset \mathbb{R}$ 有界. 证明对任意 $\varepsilon > 0$, E 有有限 ε -网, 即对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $n \in \mathbb{N}$ 和 $x_1, x_2, \dots, x_n \in E$ 使得

$$E \subset \bigcup_{k=1}^n (x_k - \varepsilon, x_k + \varepsilon).$$

习题8(多维Weierstrass极限点定理). 设 $N \in \mathbb{N}$, $\{x_n^{(i)}\}_{n=1}^\infty$ 是 N 个有界实数列, $i = 1, 2, \dots, N$. 证明存在公共的自然数子列 $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ ($1 \leq n_1 < n_2 < n_3 < \dots$) 使得

$$\text{每子列 } \{x_{n_k}^{(i)}\}_{k=1}^\infty \text{ 都收敛, } i = 1, 2, \dots, N.$$